



中华人民共和国通信行业标准

YD/T××××—××××

基于 LTE 的车联网无线通信技术 应用标识分配及映射

Application Identifier Allocation and Mapping for LTE-based Vehicular Communication

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(报批稿)

[点击此处添加本稿完成日期][点击此处添加本稿完成日期]

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言II

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 缩略语1

5 应用标识的编码1

6 应用标识及其映射的目标层 2 标识分配表.....2

附 录 A （规范性附录） 应用标识及目标层 2 标识在系统中的功能.....3

 A.1 系统及架构.....3

 A.2 应用标识功能.....4

 A.2.1 应用标识功能概述.....4

 A.2.2 发送端应用标识功能5

 A.2.3 接收端应用标识功能5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：大唐电信科技产业集团（电信科学技术研究院）、中国信息通信研究院、华为技术有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、中国移动通信集团有限公司、东软集团股份有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、大众汽车（中国）投资有限公司、宝马（中国）服务有限公司、通用汽车（中国）投资有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、北京星云互联科技有限公司。

本文件主要起草人：房家奕、胡金玲、葛雨明、林琳、李明超、陈亮、李俨、陈书平、殷悦、刘炜、李源、祁帅、张骞、刘建行、房骥、苏赓、张存玺、朱杰、雷艺学、许玲、邱佳慧、王易之。

基于LTE的车联网无线通信技术 应用标识分配及映射

1 范围

本文件规定了基于LTE的车联网无线通信系统中使用的应用标识及其映射的目标层2标识的取值。

本文件适用于基于LTE的车联网无线通信系统的设计与开发。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AID	应用标识	Application Identifier
ASN.1	抽象语法记法一	Abstract Syntax Notation One
BSM	基本安全消息	Basic Safety Message
DME	专用管理实体	Dedicated Management Entity
DSA	专用业务公告	Dedicated Service Advertisement
DSTL2ID	目标层 2 标识	Destination Layer2 ID
DSM	专用短消息	Dedicated Short Message
DSMP	专用短消息协议	Dedicated Short Message Protocol
MSB	最高有效位	Most Significant Bit
SPaT	信号相位与配时	Signal Phase and Timing
RSI	路侧信息	Road Side Information
RSM	路侧安全消息	Roadside Safety Message

5 应用标识的编码

本文件中应用标识（AID）的长度为1个字节或2个字节，3个字节及以上的情况预留用于后续扩展。

AID有2种编码方式：十进制编码方式和十六进制紧凑编码方式。在十六进制紧凑编码方式下，AID的字节长度通过最高有效字节（字节0）指示，具体而言，字节0的最高有效位（MSB）取值为二进制‘0’时，表示AID的长度为1个字节；字节0的2个最高有效位取值为二进制‘1’‘0’时，表示AID的长度为2个字节。字节0的最高有效2位取值为二进制‘1’‘1’时，表示AID

的长度为3个字节及以上，具体内容预留。为了与一般的十六进制表示方式‘0x’进行区分，AID的十六进制紧凑编码取值采用‘0p’作为前缀。

AID的表示方法及取值范围见Error! Reference source not found.。

表 1 AID 表示方法及取值范围

AID 的十六进制紧凑编码			AID 的十进制编码
字节 0 的最高有效位（x 表示不关心）b7 b6 的取值	字节长度	取值范围	取值范围
0 x	1	0p00~0p7F	[0, 127]
1 0	2	0p80~0pBF~FF	[128, 16511]
1 1	≥3，预留	预留	预留
注：表中 AID 的十进制编码取值，是根据采用十六进制紧凑编码的 AID 总共的取值个数（2 ⁷ +2 ¹⁴ =128+16384=16512）从 0 开始连续取值到 16511。预留大于 16511 的取值。			

6 应用标识及其映射的目标层 2 标识分配表

AID及其在直连通信广播传输方式下映射的目标层2标识（DSTL2ID）分配表见Error! Reference source not found.。

表 2 分配表

AID 取值 (十进制编码)	AID 取值(十六进制紧凑编码)	字节长度	应用领域或其他描述	消息	映射的 DSTL2ID (十六进制)
3616	0p8D-A0	2	专用业务公告 (DSA) 发送	DSA	0x000000
111	0p6F	1	车车基本安全应用-普通车辆状态	BSM, 常规	0x000001
112	0p70	1	车车基本安全应用-普通车辆关键事件提醒	BSM, 关键事件	0x000002
113	0p71	1	车车基本安全应用-紧急车辆状态	BSM, 常规	0x000003
114	0p72	1	车车基本安全应用-紧急车辆关键事件提醒	BSM, 关键事件	0x000004
3617	0p8D-A	2	车车基本安全应用-	BSM	0x000000

	1		后装车载终端		5
3618	0p8D-A 2	2	地图类应用	MAP	0x00000 6
3619	0p8D-A 3	2	信号灯类应用	SPaT	0x00000 7
3620	0p8D-A 4	2	道路信息-静态类应用	RSI	0x00000 8
3621	0p8D-A 5	2	道路信息-半静态类应用	RSI	0x00000 9
3622	0p8D-A 6	2	道路信息-动态类应用	RSI	0x00000 A
3623	0p8D-A 7	2	道路提醒类应用	RSM	0x00000 B
3624	0p8D-A 8	2	测试车辆发送		0x00000 C
3625	0p8D-A 9	2	测试路侧发送#1		0x00000 D
3626	0p8D-A A	2	测试路侧发送#2		0x00000 E
3627	0p8D-A B	2	证书管理		N/A
3628	0p8D-A C	2	证书撤销列表		N/A
3629	0p8D-A D	2	异常行为管理		N/A
注：本表后续扩展时，DSTL2ID取值应从小到大按顺序分配，且应小于十六进制0x002000。					

附 录 A

（规范性附录）

应用标识及目标层 2 标识在系统中的功能

A.1 系统及架构

基于 LTE 的车联网无线通信技术实现了智能运输系统的不同子系统之间的信息交互，从而实现道路安全、通行效率、信息服务等不同的应用。图 A.1 和图 A.2 给出了本文件涉及的通信节点之间的关系示意图。

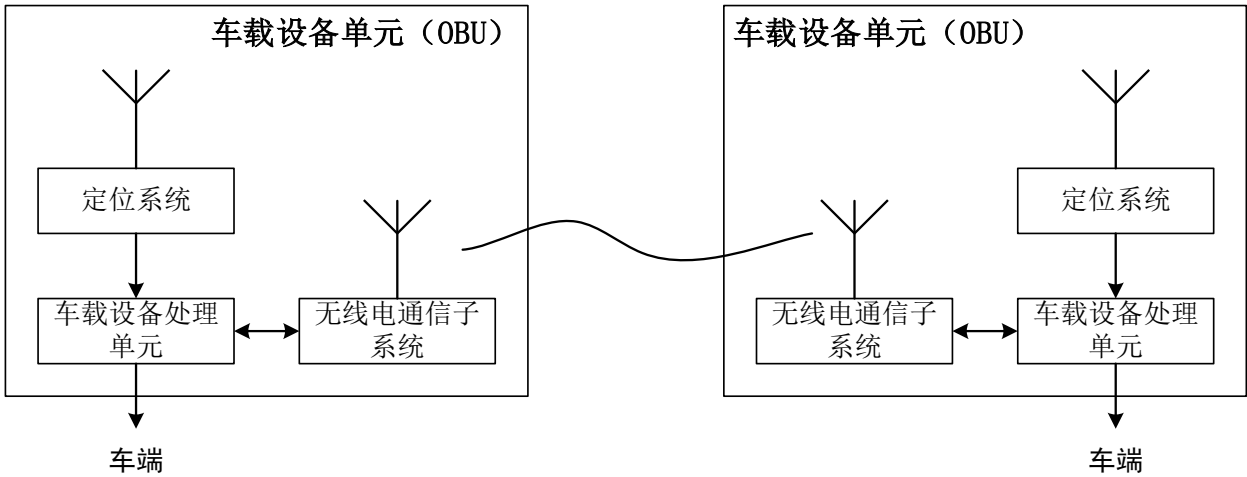


图 A.1 车-车通信

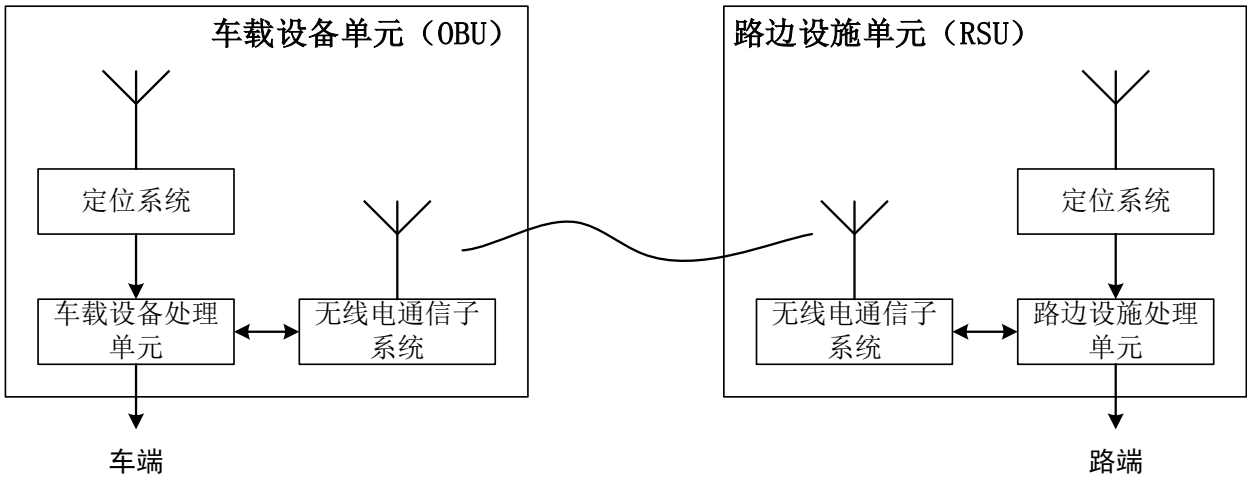


图 A.2 车-路边设施通信

基于LTE的车联网无线通信系统的协议栈架构见图A. 3。

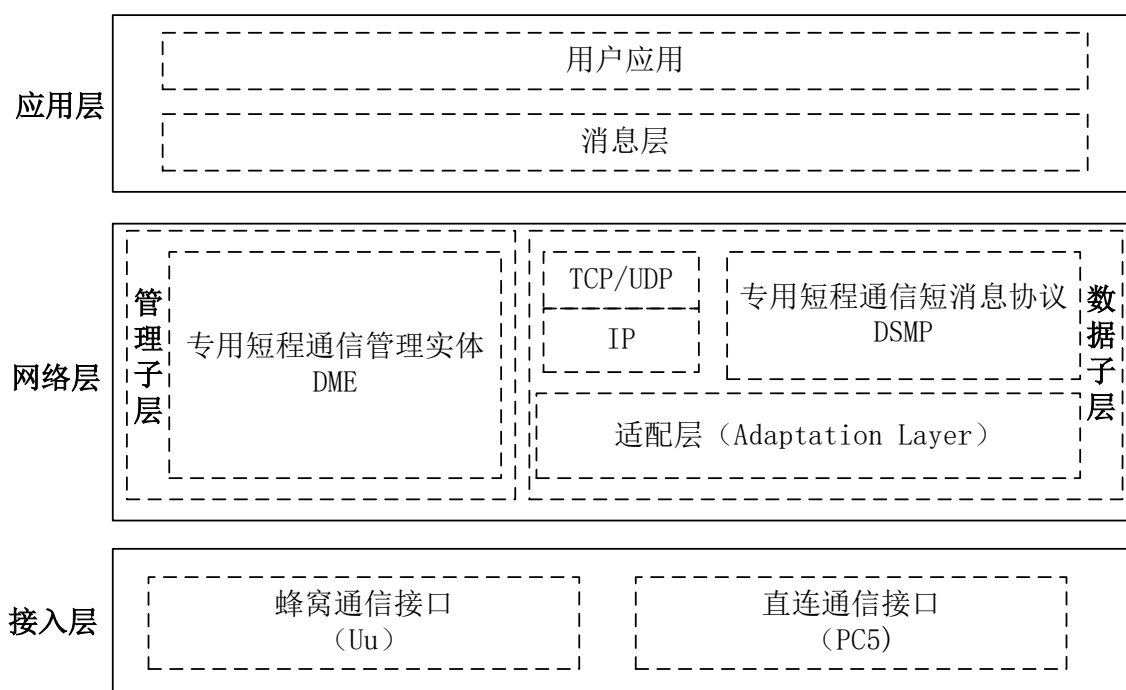


图 A.3 基于 LTE 的车联网无线通信系统的协议栈架构

A.2 应用标识功能

A.2.1 应用标识功能概述

根据图A.3所示架构，消息层规定了应用层数据通信所使用的消息体格式，不同的消息体可以用于承载不同的用户应用。对于相同的消息体，根据其携带的信元内容、触发条件以及用途不同，其也可以承载不同的用户应用。不同用户应用的类型通过AID区分。

对于不同类型的用户应用，AID可以伴随相应数据通过跨层原语在不同协议层间进行传递。除了用于区分应用类型，AID还可用于确定目标层2标识、差异化调度以及接收端的数据过滤等。AID也可以用于发送端确定安全证书，以及接收端基于AID和安全证书对发送端身份合法性进行核实。

根据AID的作用不同，AID功能可以从发送端和接收端两侧进行分类。

A.2.2 发送端应用标识功能

针对直连通信，发送端的应用数据按照图A.3架构的逐层处理流程见图A.4。

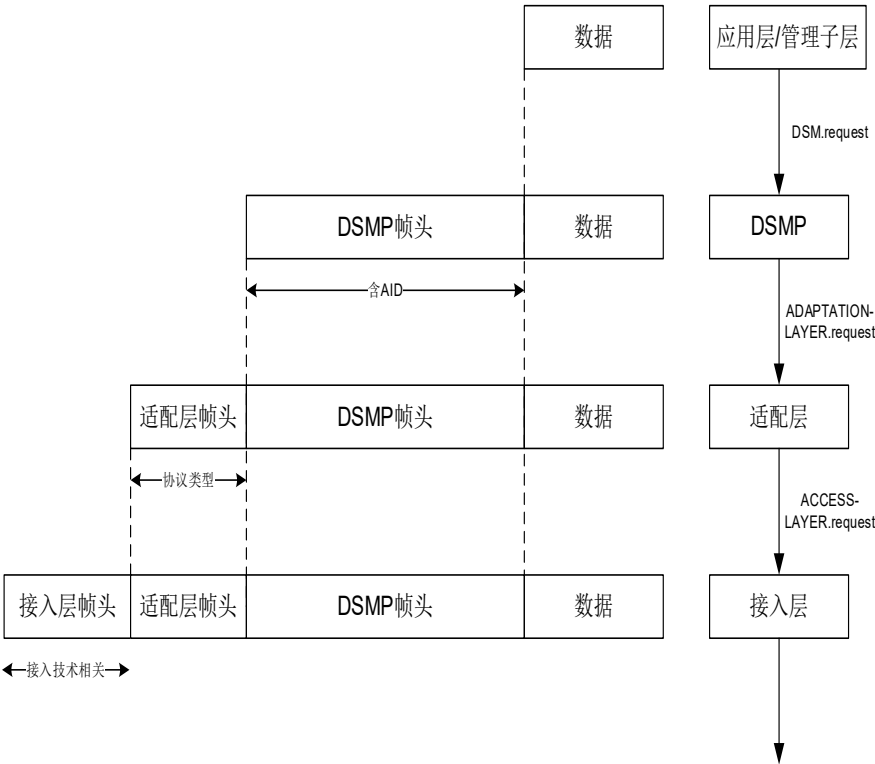


图 A.4 发送端应用数据逐层封装处理流程

在发送端的应用数据逐层处理中，AID通过跨层原语伴随数据由上层递交给下层，主要用于区分应用类型以及设置发送端目标层2标识。具体包括：

- a) AID伴随着消息层或网络层DME子层待发送的应用数据或DSA数据，通过DSM.request递交给DSMP子层。DSMP子层基于该应用标识设置DSM数据帧的AID域，用于向接收端指明当前DSM数据帧中被封装数据的应用标识。进一步的，DSMP子层将封装完成的数据以及AID通过ADAPTATION-LAYER.request递交给适配层。
- b) 在直连通信广播传输方式下，适配层基于ADAPTATION-LAYER.request中的AID以及表2所规定的映射关系，确定待发送应用数据在空口发送使用的DSTL2ID。适配层将该DSTL2ID通过ACCESS-LAYER.request递交给接入层，接入层的MAC层将使用该DSTL2ID作为发送该数据的目标地址。

根据信息安全设计，颁发的安全证书可携带用于指示该证书适用业务的应用标识。当发送端在发送特定应用数据时，只能使用该数据的AID对应的证书。在安全证书管理环节也需要携带证书管理和维护相关的AID。

A.2.3 接收端应用标识功能

针对直连通信，接收端的应用数据按照图A.3架构的逐层处理流程见图A.5。

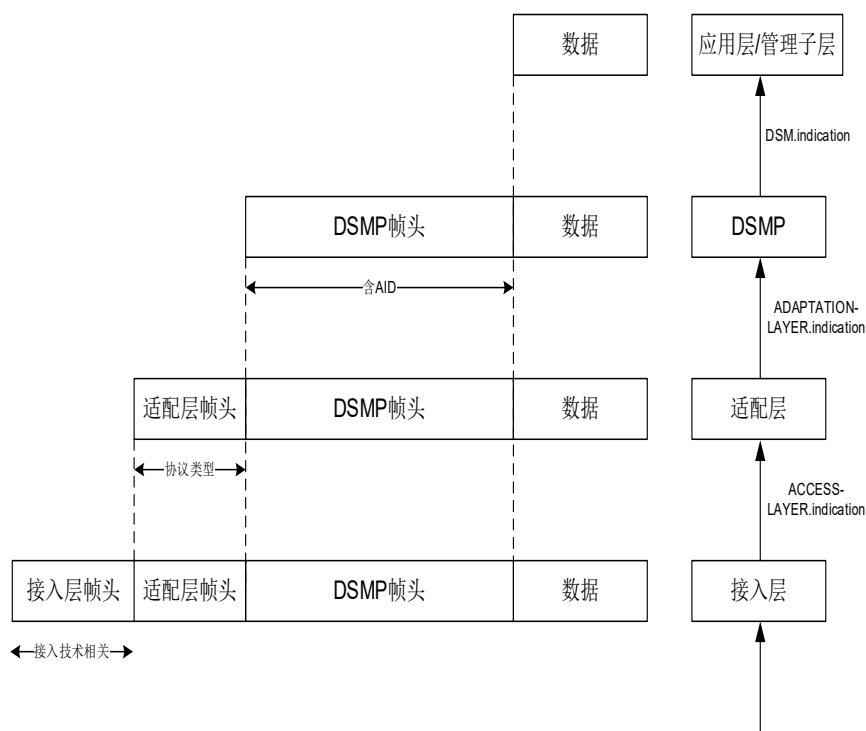


图 A.5 接收端应用数据逐层解封装处理流程

当接收端被配置了感兴趣的AID或其映射的DSTL2ID时,接收端仅将感兴趣的AID或DSTL2ID对应的业务数据递交上层处理,丢弃不感兴趣的其他业务数据。

参考文献

- [1] YD/T 3707-2020, 基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求
- [2] YD/T 3709-2020, 基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求
- [3] ISO 17419:2018, Intelligent transport systems - Cooperative systems - Globally unique identification